



**คู่มือสำหรับโครงการ  
วิชา Cloud Technology**

**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

## คำนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทาง กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติและรูปแบบวิธีการส่งเอกสารการจัดทำเล่มรายงาน

ทั้งนี้คาดหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาต่อไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศสจล.

มีนาคม 2563

## ตัวอย่างการเขียนรายงาน

ชื่อหัวข้อภาษาไทย  
ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ

โดย  
ชื่อนักศึกษา คนที่ 1 (ภาษาไทย)  
ชื่อนักศึกษา คนที่ 2 (ภาษาไทย)  
ชื่อนักศึกษา คนที่ 3 (ภาษาไทย)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพัฒนาคาวด์แอปพลิเคชันระดับองค์กร  
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างการเขียนCopyright

**COPYRIGHT 2015 (ใช้ปี ค.ศ. ปัจจุบัน)**

**FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY**

**KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

# ใบรับรองโครงการ (PROJECT)

เรื่อง

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัว .....

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด  
รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ  
การศึกษาวិชาการพัฒนาคาวด์ แอปพลิเคชันระดับองค์กร แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

.....

(นาย/นางสาว.....)

หัวข้อโครงการ (ภาษาไทย)  
นักศึกษา นาย/นางสาว .....  
แขนงวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
ปีการศึกษา 2/2563

## บทคัดย่อ (ตัวอย่าง)

ในปัจจุบันอุบัติเหตุตามท้องถนนมีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความไม่คุ้นชินเส้นทาง ความประมาท สภาพของถนน เป็นต้น ซึ่งการอุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางผู้จัดมีแนวคิดริเริ่มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนขึ้น โครงการแบ่งออกเป็น สอง ส่วน ส่วนแรกการนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ของเขตลาดกระบัง, เขตประเวศ และเขตสวนหลวง มาจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ clustering และอัลกอริทึม DBSCAN เพื่อหาจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และทำการพล็อตจุดลงบนแผนที่โดยใช้ Google map API และ ทำการส่งพิกัด ไปยังระบบเพื่อให้ทำการแจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะ เมื่อเข้าใกล้จุดเสี่ยงหรืออุบัติเหตุในระยะ 200-400 เมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และช่วยให้ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้

## กิตติกรรมประกาศ

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

ชื่อ.....นามสกุล.....

ชื่อ.....นามสกุล.....

# สารบัญ

หน้า

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| บทคัดย่อภาษาไทย ..... | I   |
| กิตติกรรมประกาศ.....  | II  |
| สารบัญ .....          | III |
| สารบัญตาราง .....     | IV  |
| สารบัญรูป .....       | V   |

## บทที่

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. บทนำ.....                                        | 1  |
| 1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....                         | 2  |
| 1.2 วัตถุประสงค์.....                               | 3  |
| 1.3 ขอบเขตของระบบ.....                              | 4  |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                  | 5  |
| 1.5 โครงสร้างของรายงาน.....                         | 6  |
| 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....                          | 7  |
| 2.1 สถาปัตยกรรม อเมซอน คลาวด์เทคโนโลยี.....         | 8  |
| 2.2 สถาปัตยกรรม เครือข่าย .....                     | 9  |
| 2.3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล.....                       | 10 |
| 2.4 อื่น ๆ ที่นักศึกษาต้องการเพิ่มเติม.....         | 11 |
| 3. ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ                    |    |
| 3.1 ความต้องการของระบบ.....                         | 12 |
| 3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบคลาวด์แอปพลิเคชัน..... | 13 |
| 3.3 หลักการทำงานของระบบ.....                        | 14 |
| 3.3 อื่น ๆ .....                                    | 15 |
| 4. ผลการดำเนินงาน                                   |    |
| 4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ.....                         | 16 |
| 4.2 ส่วนของผู้ใช้งาน.....                           | 17 |
| 4.3 อื่น ๆ .....                                    | 18 |
| 5. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ                     |    |

|          |   |
|----------|---|
| 5.1..... | 6 |
| 5.2..... | 7 |

### III

## สารบัญรูป

หน้า

รูปที่

|        |   |
|--------|---|
| 1..... | 1 |
| 2..... | 2 |
| 3..... | 3 |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ | หน้า |
|----------|------|
| 1.....   | 1    |
| 2.....   | 2    |
| 3.....   | 3    |

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาของปัญหา (ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์ตัวหนา)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์).....

.....  
.....  
.....

#### 1.2 วัตถุประสงค์ (ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์ตัวหนา)

เพื่อศึกษา.....

.....  
..... โดยมี

วัตถุประสงค์หลักดังนี้ (ตัวอย่าง นักศึกษาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของโครงการ)

1. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาและ/หรือจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในสภาพที่เป็นจริงได้

2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาที่ศึกษามากขึ้น

3. เพื่อให้มีโอกาสดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. เพื่อเรียนรู้วิธีการศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอผลงานวิชาการ

1.3 ขอบเขตของระบบ (ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์ตัวหนา)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์ตัวหนา)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

1.5 โครงสร้างของรายงาน (ตัวอักษรขนาด 18 พอยท์ตัวหนา)

- รายงานฉบับนี้ มีโครงสร้างของรายงานดังต่อไปนี้
- บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่ได้นำมาใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนา แอปพลิเคชัน
- บทที่ 3 การออกแบบระบบ
- บทที่ 4 ผลการทดลอง.....
- บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ.....

รูปแบบการพิมพ์สมการหรือสูตร

$$X^2+Y^2=1^2 \tag{2.1}$$

$$Ax + By + C = 0 \tag{2.2}$$

ตัวอย่างการพิมพ์ตาราง

ตารางที่ 1.1 คุณลักษณะต่างๆ ของ Entity Receipt (ใบรับสินค้า)

| Field Name | Description       |
|------------|-------------------|
| RecNo.     | เลขที่ใบรับสินค้า |
| RecDate    | วันที่รับสินค้า   |
| RecEmp     | พนักงานผู้ตรวจรับ |

จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยวิธีใช้ Entity Relation Model สามารถนำไปสร้างเป็นตารางข้อมูลซึ่งมีตารางข้อมูลที่ใช้ในระบบดังนี้

ตัวอย่างการพิมพ์รูป



รูปที่ 1.1 อาคารสำนักงาน

จากการที่ได้สำรวจความต้องการของการทำธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยได้ข้อสรุปตามที่มี  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

## รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม รายละเอียดดังนี้

### 1. หนังสือ

#### รูปแบบ

ผู้แต่ง...//ชื่อหนังสือ//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์://สำนักพิมพ์//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์  
หรือ

ชื่อบรรณาธิการ./บรรณาธิการ(ผู้รวบรวม).//ชื่อหนังสือ//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมือง  
ที่พิมพ์://สำนักพิมพ์//ปี พ.ศ.ที่พิมพ์

#### ตัวอย่าง

[1]เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์นิติเวช. 2538

[2 ]Richard E. Blahut. **Theory and Practice of Error Control Codes**.Reading :  
Addition-Wesley Publishing Company, Inc.1984

### 2. บทความจากวารสาร หนังสือ หรือรายงานการประชุม

#### รูปแบบ

ผู้แต่ง...//“ชื่อบทความ”//ชื่อวารสาร./ปีที่,ฉบับที่./เดือน ปีที่ตีพิมพ์./หน้า/เลขหน้า-  
เลขหน้า.

#### ตัวอย่าง

[3 ]Choomchuay S. “ Onthe Implementation of Finite Field Operations”**Ladkrabang  
Engineering Journal**, vol.11, no. 1, June1984.pp.7-17.

[4]โอฬาร วงศ์วิรัตน์. “ระบบการเรียนรู้การสอนทางไกลแบบสื่อสารประสมผ่าน  
ดาวเทียม”**สารสนเทศตลาดกระบ้ง**, ปีที่ 3, ฉบับที่1, มกราคม 2541. หน้า  
31-41

### 3. วิทยานิพนธ์

#### รูปแบบ

ผู้แต่ง...//“ชื่อวิทยานิพนธ์”//“ชื่อปริญญา (เต็ม)./ปี พ.ศ.ที่พิมพ์.

#### ตัวอย่าง

[5]ทรงพลใหม่สาดี.“การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการวางและการเชื่อมโยงของเซล  
เบส.”วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์และ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบ้ง. 2540

[6]Choomchuay S. “**Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding.**” Ph.D. Thesis Of University of London and the Diploma of Membership of the Imperial College. 1993

#### 4. สิทธิบัตร

##### รูปแบบ

ผู้จดสิทธิบัตร.//**ชื่อสิ่งประดิษฐ์.**//ประเทศที่จดสิทธิบัตร.//หมายเลขสิทธิบัตร.//วัน เดือน ปี ที่จดสิทธิบัตร.

##### ตัวอย่าง

[7]Kandar A.D. “**Method and Apparatus for Constraining the Compaction of Components of aCircuit Layout.**” U.S patent no. 5636132, June1997

#### 5. โสตวัสดุและสื่อต่าง ๆ

##### รูปแบบ

ผู้จัดทำ.//**ชื่อเรื่อง.**//[ชนิดของสื่อ].//สถานที่ผลิต.//ปี พ.ศ.ที่จัดทำ.

##### ตัวอย่าง

[8]RCA Records. “**Test Compact Disc; Extensive Test Audio Equipment.**”

[Compact Disc]. Germany: RCA Ltd.1984.

[9]Alan W.B. Compiler. “**Using the Oscilloscope.**” [Slide].London : The Slide Center. 1984

#### 6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

##### รูปแบบ

ผู้แต่ง.//**ชื่อเรื่อง.**//[CD-ROM].// สถานที่ผลิต.//ผู้ผลิต.//ปี พ.ศ.ที่เผยแพร่.

หรือ

ผู้แต่ง.//**ชื่อเรื่อง.**//[Online].//เข้าถึงได้จาก.//วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของ ข้อมูล.//ปีพ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น)

##### ตัวอย่าง

[10]Danial H., Anghileri. “**Escondary Mathematics and Special Education**

**Needs.**” [CD-ROM]. New York : Casell.1995

[11]Noam E.M. “**Telecommunication Policy Issue for the Next**

**Century.**”[Online].Available: [gopher://198.80.36.../global/telcom.1994](http://gopher://198.80.36.../global/telcom.1994).

## บรรณานุกรม (ตัวอย่าง)

(ใช้ตัวอักษร ขนาด 24 พอยท์ ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ)

- [1]เสถียร วิชัยลักษณ์, สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์นิติเวช. 2538 (ตัวอย่างหนังสือทั่วไป)
- [2]Richard E. Blahut. **Theory and Practice of Error Control Codes.**Reading : Addition-Wesley Publishing Company, Inc.1984
- [3]Choomchuay S. “Onthe Implementation of Finite Field Operations” **Ladkrabang Engineering Journal**, vol.II,no,I, June 1984.pp.7-17.(บทความจากวารสาร หนังสือ)
- [4]โอฬาร วงศ์วิรัตน์. “ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารประสมผ่านดาวเทียม” สารสนเทศลาดกระบัง, ปีที่ 3, ฉบับที่1, มกราคม 2541. หน้า 31-41
- [5]ทรงพลใหม่สาลี.“การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการวางและการเชื่อมโยงของเซลเบส.” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2540
- [6]Choomchuay S. “**Algorithm and Architecture for Reed-Solomon Decoding.**” Ph.D. Thesis Of University of London and the Diploma of Membership of the Imperial College. 1993(ตัวอย่างวิทยานิพนธ์)
- [7]Kandar A.D. “**Method and Apparatus for Constraining the Compaction of Components of aCircuit Layout.**” U.S patent no. 5636132, June 1997 (สิทธิบัตร)
- [8]RCA Records. “**Test Compact Disc ; Extensive Test Audio Equipment.**” [Compact Disc].Germany : RCA Ltd.1984.(โสตวัสดุและสื่อต่าง ๆ)
- [9]Alan W.B. Compiler. “**Using the Oscilloscope.**” [Slide].London : The Slide Center. 1984
- [10]Danial H., Anghileri. “**Escondary Mathematics and Special Education Needs.**” [CD-ROM]. New York : Casell.1995 (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ)
- [11]Noam E.M. “**Telecommunication Policy Issue for the Next Century.**”[Online] Available :<gopher://198.80.36.../global/telcom>. 1994.

ตัวอย่างการเขียนภาคผนวก

ภาคผนวก

## ตัวอย่าง *Source Code*

## โค้ดโปรแกรม

โมดูลที่ .....

## รายละเอียด

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.